

Application de la dérivation à l'étude de fonction

Théorème : Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$.

☞ Si la fonction dérivée f' est **positive** sur un intervalle I , alors f est sur I .

☞ Si la fonction dérivée f' est **négative** sur un intervalle I , alors f est sur I .

Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle I donné. Compléter le tableau de variation de f .

1) $I = [-3 ; 3]$

x	-3	0	2	3
signe de $f'(x)$		0	0	
f	-1	2	1	6

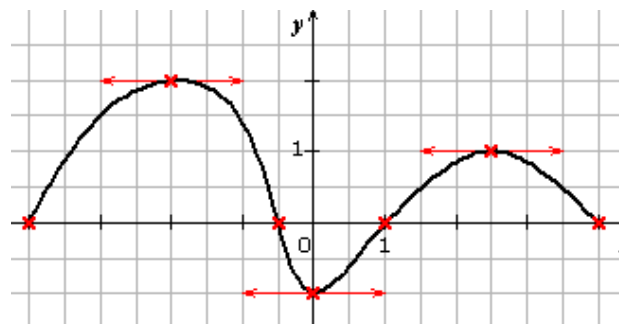
2) $I = \mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-4	3	5	$+\infty$		
signe de $f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
f							

Exercice 2 :

La courbe $\mathcal{C}$ est la représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable sur $I = [-4 ; 4]$.

Résoudre graphiquement dans l'intervalle I les équations et inéquations suivantes :



(1) $f(x) = 0$

(2) $f'(x) = 0$

(3) $f(x) > 0$

(4) $f'(x) > 0$

(5) $f(x) \leq 0$

(6) $f'(x) \leq 0$

.....

En pratique, pour étudier les variations d'une fonction f dérivable sur son ensemble de définition $\mathcal{D}_f$:

- ☞ On détermine sa fonction dérivée f' ;
- ☞ On étudie le signe de $f'(x)$ sur $\mathcal{D}_f$;
- ☞ On en déduit le sens de variation de f sur chacun des intervalles où la dérivée garde un signe constant
- ☞ On regroupe tous ces résultats dans un tableau de variation.

Exercice 3 : Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 : Soit la fonction définie sur $I = [1 ; 3]$ par : $f(x) = \frac{5x-1}{3x-2}$. Étudier les variations de f sur $[1 ; 3]$